

张恒滔

18337202956 | 18337202956@163.com
求职方向: 软件/算法开发 (AI 应用方向)

• 教育背景

河南大学 (双一流)

2024年09月 - 2028年06月
开封

- 软件学院 网络工程 本科

• 专业技能

- 熟练使用 C/C++ 编程语言, 熟悉面向对象三大特性、内存分布等原理; 掌握 STL 常见容器底层数据结构原理, 如 vector、map 等; 了解 C++11/14 常用新特性, 如智能指针、Lambda 表达式等
- 熟练使用 Python, 掌握 pandas/numpy 数据处理, 了解 numba 性能加速 (AOT 编译)、msgpack 序列化等工程优化手段
- 掌握 LightGBM/GBDT 原理与应用, 熟悉特征工程、交叉验证、评估指标 (Precision/Recall/F1) 等机器学习基础
- 熟悉 LLM 应用开发, 了解 SFT/LoRA 微调、RAG、Agent 原理, 有 Qwen-VL 多模态模型微调实操经验
- 熟悉阿里大数据栈: ODPS/PyODPS、OTS(tablestore)、Stream 流式计算、Lego 任务调度
- 深入理解数据结构与算法, 如常见排序、滑动窗口、B+ 树、并查集、动态规划、贪心、双指针等
- 熟悉网络编程与 Linux, 熟悉 I/O 复用、TCP/UDP/HTTP 协议; 熟悉多线程编程与操作系统基本知识
- 了解 MySQL、Redis (索引/事务/持久化等原理), 了解常见设计模式与分布式系统原理 (分布式锁、CAP 等)
- 使用 LangChain 开发基础 Agent, 实现工具调用并存储记忆, 了解机器学习、RAG、Agent 的基本原理

• 实习经历

 阿里巴巴集团 - ATH事业群·千问事业部·AI应用与创新技术部·搜索业务技术·离线系统与策略 - 应用算法实习生

2026年3月 - 至今

在搜索离线系统与策略团队, 为夸克搜索引擎和千问RAG系统提供更好的搜索质量,主导网页聚簇 V2 系统的算法设计与开发, 覆盖算法选型、相似度模型、聚簇链路、模型训练、上线评估全流程; 并参与多模态死链检测模型微调。

技术栈: Python、LightGBM、numba、Qwen3.5、SFT、GRPO、LoRA、ODPS(HIVE/SPARK)、OTS(HBASE)、Stream(FLINK)

主要工作

- 主导聚簇算法选型, 对 16 种聚类算法按 5 条硬约束 (真实簇心 / 仅 pairwise 相似度 / 流式 / 未知 K / 簇心可更新) 逐一筛选, 设计 4 阶段 Leader 聚类流程: 凝聚预选 (并查集 N²) -> max-sim 匹配 (遍历取最相似, 减少顺序依赖) -> 簇内重选最优簇心 -> 簇心复检合并 (补漏合并)
- 设计网页相似度模型 22 维 pairwise 特征 (结构相似度(基于DOM树相似度,CSS Jaccard等) / 文本相似度 / URL路径 / nav面包屑特征), 基于集成学习 LightGBM 训练, 将相似度度量从手工编辑距离升级为数据驱动; 经标注数据集测试Precision从0.82提升至0.91
- 性能优化: 用 numba AOT 编译加速编辑距离 DP 计算, 加速约 100 倍 (秒级降至亚百毫秒); 用 lru_cache 缓存 OTS 簇特征 (maxsize 1000 + 24h TTL + 后守护线程清理 + 随机延迟防雪崩); 实现纯 Python 零依赖推理, 支撑 QPS 50 实时匹配
- 开发 5 个 Stream(Flink) 线上流程及簇心匹配服务(RPC), 覆盖 URL采样 -> OSS获取HTML -> 相似度profile计算 -> 4阶段聚簇 -> 簇特征写回 OTS全链路; 聚簇主流程自适应全量/增量模式 (有历史簇心增量匹配、无则全量重建), 刷库流水线全自动化 (含乐观锁防并发写冲突)
- 建设聚簇质量评估与数据统计体系: 63 万 pair 双口径评测框架, 定义簇覆盖率 / 纯度 / 膨胀率 / cluster_ratio 等指标, 收敛性验证 (30 host × 16 档, cluster_ratio 降幅 13.6 倍); 基于 ODPS 开发 13 个数据报表 (5 库簇特征覆盖率 / 索引覆盖率上限 / 表映射 / 数据同步), 引入 5% 分位统计定位长尾覆盖问题
- V2 系统上线, 对比规则基线: 夸克网页库 F1 0.865->0.936 (+7.05pp)、RAG F1 0.770->0.911 (+14.11pp), 簇膨胀比 1.20x->0.80x; 整体簇匹配覆盖率 91.51%, 正文抽取业务端到端覆盖率 70%->80%
- 基于 Qwen2.5-VL-3B 构建 Soft404 多模态死链检测模型, 通过 LoRA SFT 微调, 准确率从 zero-shot 62.1% 提升至 90.6%
- 基于 Qwen3.5 设计并构建 LLM 辅助簇拆分方案: 针对传递性漂移问题 (结构相似但语义不同的 URL 经簇心中转产生异质子群), 采用"低置信簇识别 + LLM 语义分组 + 模型重归属"分层架构, 低置信簇检出率 100% (11/11), Precision +2.7~5.1pp

 北京经纬恒润科技股份有限公司 - OBD设备自身联网质量检测模块 - 自研项目 - C++开发实习生

2025年9月 - 2026年1月

在OBD车联网设备网络质量监测项目中, 主导基于C++/eBPF的联网质量监测模块开发, 完成从架构设计到功能落地的全流程, 覆盖eBPF内核编程、DBus服务通信、多线程监控等核心模块。

技术栈: C++11、eBPF、Linux、Netlink、DBus、多线程、网络编程

主要工作

- 实现OBD设备联网质量监测系统设计, 实时采集RTT时延、TCP丢包率、WiFi信号强度等多维度网络指标, 保障远程诊断和OTA更新的网络可靠性
- 基于eBPF实现内核级流量分析, 通过kprobe挂载点 (ip_queue_xmit/udp_sendmsg) 捕获数据包, 性能开销小于1%, 不影响设备系统运行
- 通过Netlink SOCK_DIAG获取内核TCP连接详细统计 (tcpi_total_retrans), 实现丢包率精确计算
- 构建多线程监控架构: 独立线程分别负责RTT、TCP丢包、RSSI、流量分析监控, 10秒级采样周期, 使用mutex保证线程安全
- 设计多维度质量评估算法, 综合RTT、TCP丢包率、RSSI、流量特征的状态输出质量等级, 为OTA/诊断系统提供网络健康度决策依据, 将数据传输成功率从79%提升至99%
- 使用DBus构建服务化架构, 为OTA升级系统和远程诊断系统提供网络状态查询接口, 支持质量变化信号推送, 实现业务解耦
- 异常安全设计: 各监控线程独立运行, 单点故障不影响整体系统, 配合事件管理器实现网络变化实时感知

• 项目经历

分布式即时通讯系统

2025年6月 - 2025年9月

技术栈: C++11、asio、gRPC、MySQL、Redis、多线程、CRTP、Linux、网络编程

项目描述

该项目为分布式即时通讯系统, 后端采用微服务架构设计, 拆分网关、聊天、状态、验证四大核心服务, 通过 gRPC 实现跨服务通信。基于 asio 网络库构建高性能 TCP 长连接通信框架, 结合多线程与 asio 实现异步消息处理。

主要工作

- 实现了用HTTP协议处理用户的注册、登录等初始连接, 用TCP协议与客户端长连接实现处理消息转发, 好友申请转发, 个人资料推送等功能
- 后端采用分布式架构设计: 实现 GateServer 登录 / 注册逻辑及负载均衡策略, 基于 asio 开发 CommServer 的 TCP 连接管理与消息转发模块
- 性能优化与资源管理: 封装 MySQL/Redis/gRPC 连接池, 采用生产者 - 消费者模式构建 IOContext 线程池, 设计心跳机制解决僵尸连接问题
- 测试与稳定性保障: 参与高并发压力测试, 验证单服务1w连接下的收发稳定性, 优化断线重连策略确保延迟稳定在 10ms 内

个人心得

了解了分布式系统设计与高并发网络编程的逻辑, 学会应用 asio、gRPC 等技术栈落地异步通信与服务协作; 通过单例、代理等设计模式及 RAII 思想实践资源管理, 并且要提升一个项目的性能, 需要广泛使用资源池化技术, 同时也需要结合异步的思想, 增加回调函数的使用, 才能增强并发的性能